

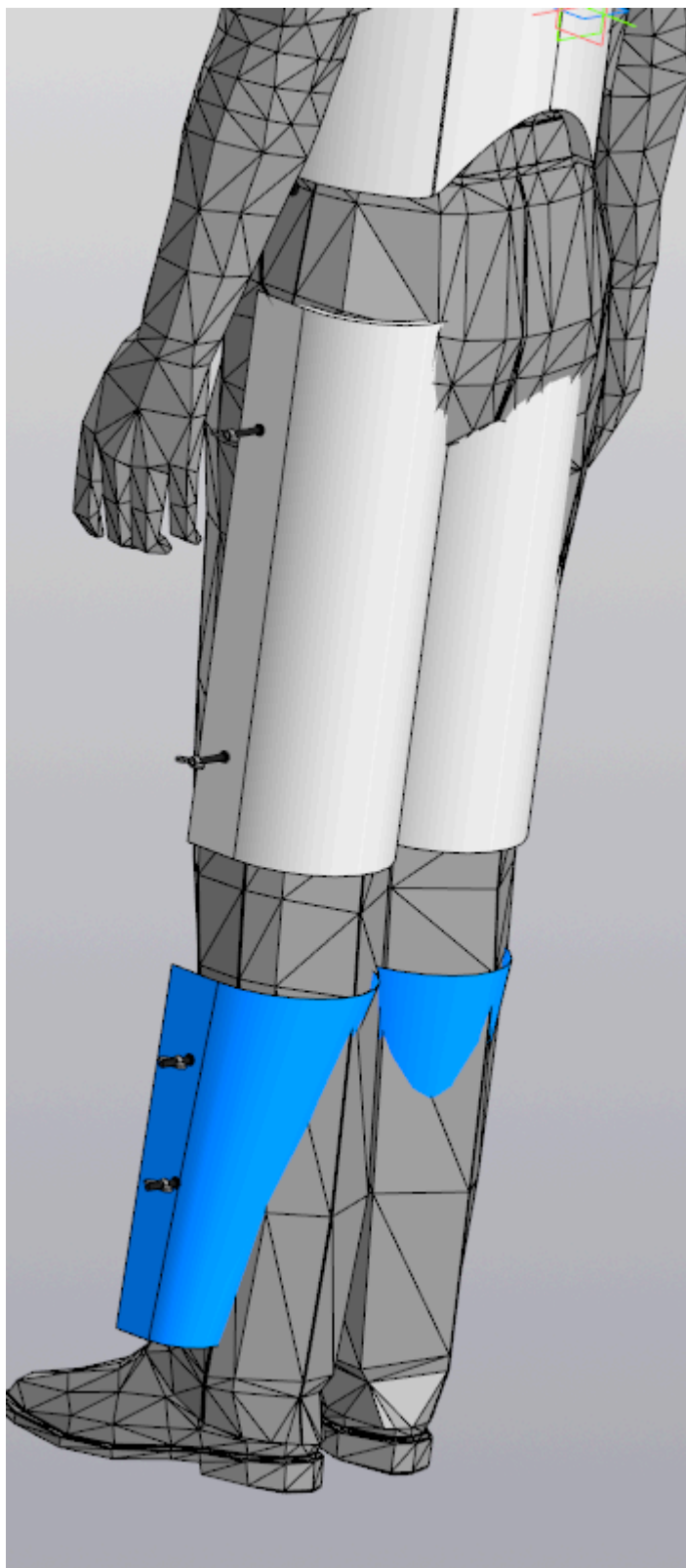
Общая инструкция по одеванию и использованию.

Весь экзоскелет состоит из шести частей:

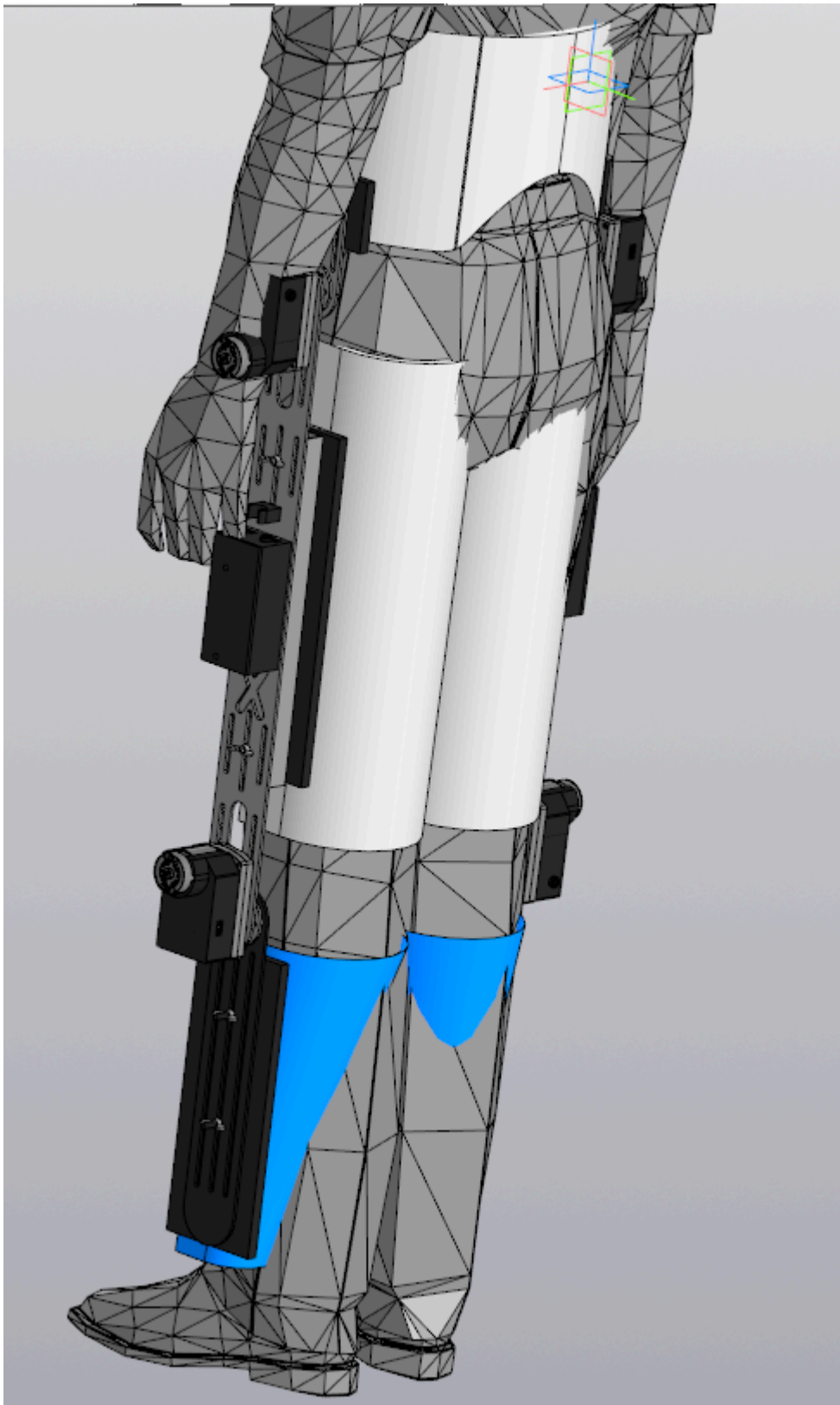
- Две ноги;
- Пояс Для связи двух ног;
- Ортез;
- Ходунки с кнопками управления;
- Приборы;

Всё это разбирается.

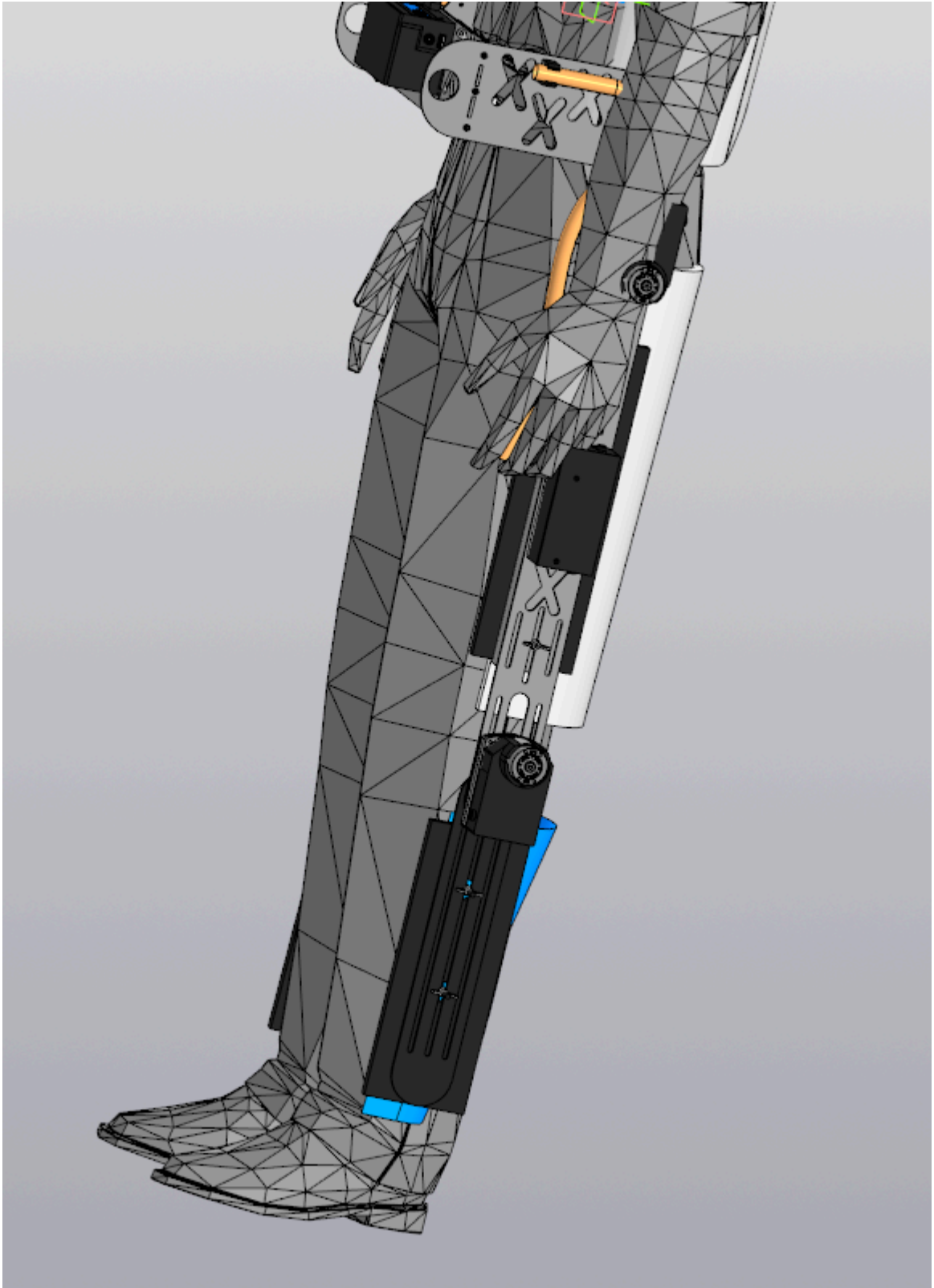
То есть, вы одеваете сначала ортез.

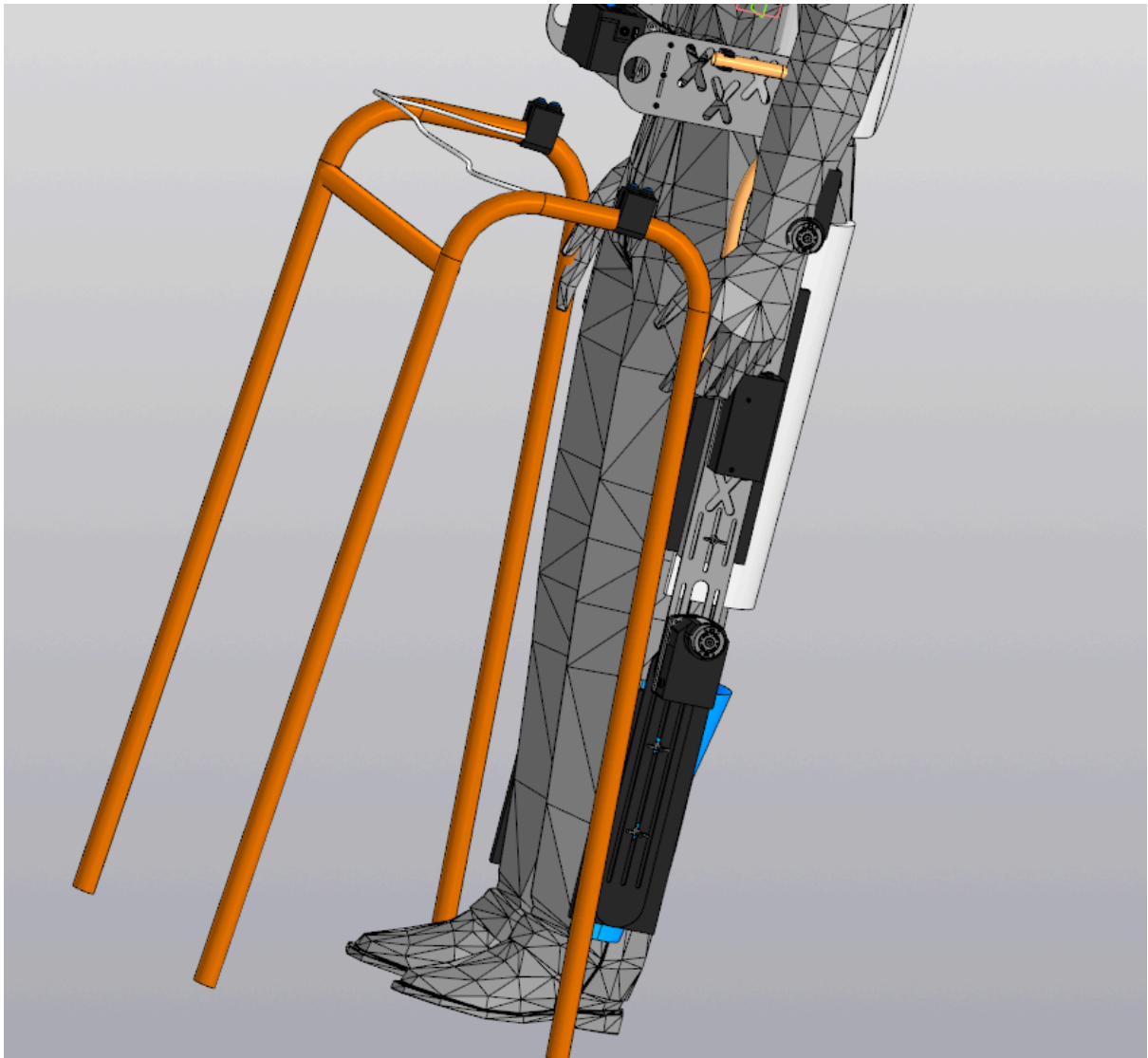


Орtez показан условно. Белым и синим цветом. Чёрные винты для крепления ног.
Крепите ноги.



Связываете их поясом.

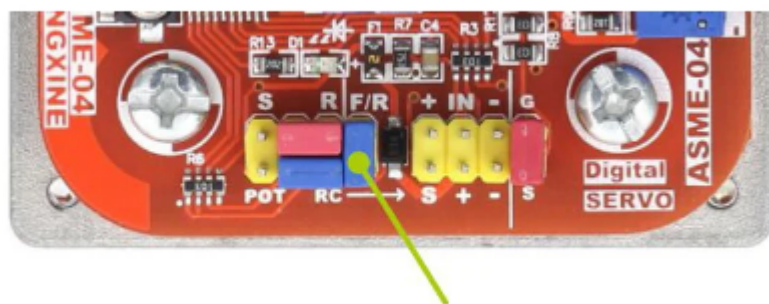




Подключаете ходунки.

Проверяйте все провода и можно пользоваться.

Небольшое дополнение по ходу испытаний. После прошивки новой версии программного обеспечения. Наблюдался очень интересный глюк. Два мотора на разных ногах начинали крутиться в другую сторону. Меня это было на моторах бедра. Причина этого неизвестно. Решается довольно просто.

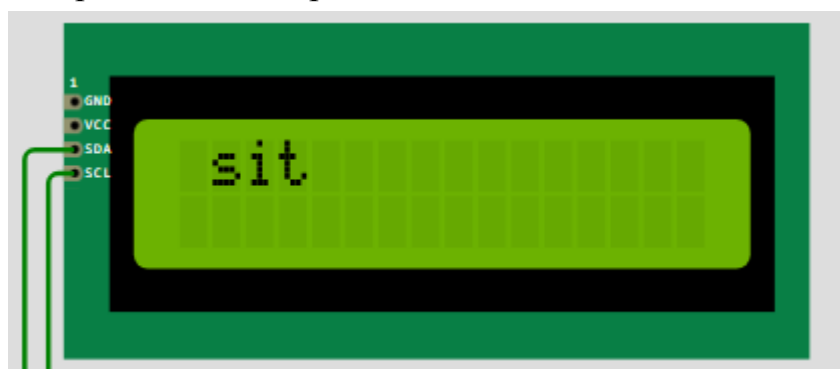


Short-circuit F / R jumper

Нужно снять или поставить эту перемычку. Один раз было пришлось по новому углу настраивать.

Теперь самое важное. Все моторы завода настроены на максимальную скорость. Именно это мешает встать нормально. Это личное ощущение. Возможно, у вас все будет хорошо. Ну, можно снизить скорость вращения коленных моторов. Еще больше снизить скорость вращения бедренных моторов. Тогда из положения сидя. По команде встать. Туловище будет идти вперед, а колени разгибаться. При этом туловище будет подниматься, но медленнее. Возможно, так вставать будет легче. Скорость настраивается крутилкой, а.

При включении экзоскелет садится. Решение спорное. Я думаю, может, стоит оставить его стоя. Ну, пока так. Текущее состояние экзоскелета отображается на экране.

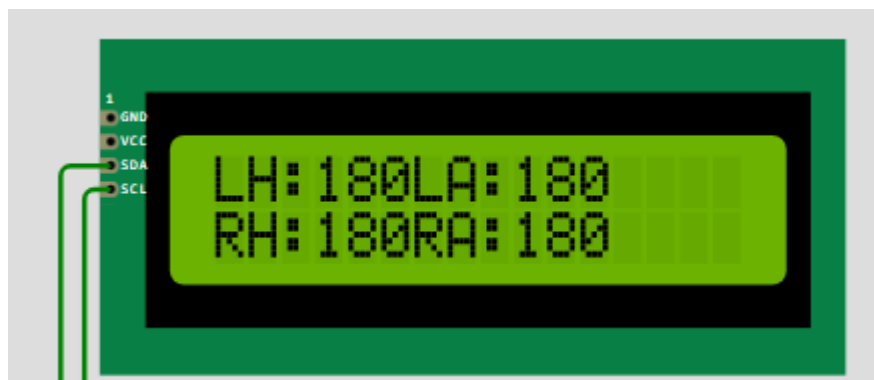


Следующая команда встать.

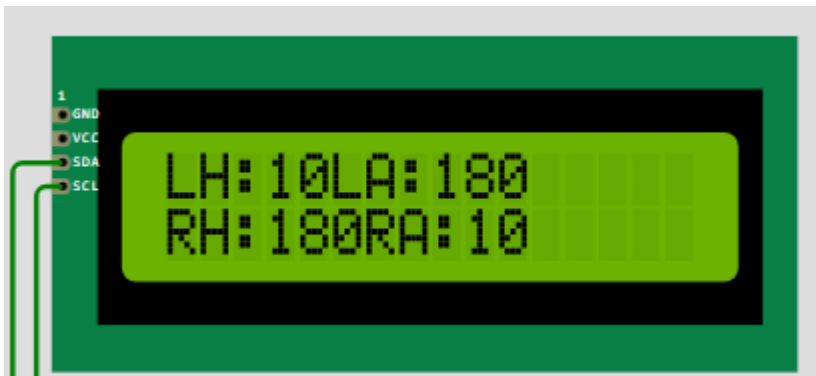


Происходит это резко. Для этого есть обоснование. Чтобы мозг не успел среагировать. Иначе мышцы может свести спастикой. В такой момент с ними не может работать даже взрослый и здоровый мужчина. Имею в виду Согнуть или разогнуть ногу. Относительно хилые моторы могут выйти из строя. У меня спастика бешеная. Я искал способы, как с ней бороться. Если вам это не нужно, я подскажу, как замедлить работу. Благо, исходники все есть.

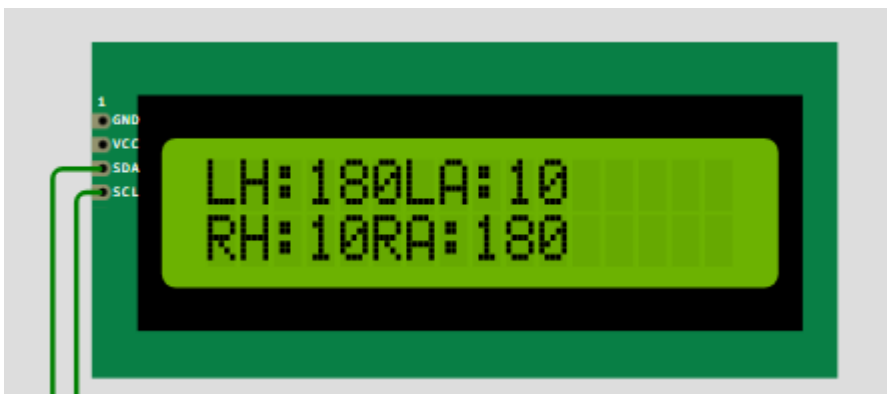
Техника вставания. Стопы надо во что-то упереть. Руками надо опереться на ходунки. Лучше, чтобы сзади вас кто-то страховал. Вас держат за подмышки. При активации команды. Помогающий человек должен толкать вас вверх и вперед. Ноги полностью выпрямятся. Опирайтесь на них и на руки. Все это можно сделать и одному. Зависит от степени беспомощности. В любом случае я бы советовал потренироваться. При этом совсем не нужно одевать скелет на себя. Просто посадите его на стул. Упереть стопами в стену. Придерживая его, нажать команду, Встать. Следующая команда – это ходьба.



Цифрами показаны углы каждого привода. Left hip, right hip, left ankle, right ankle. Нажимаем кнопку левой или правой ноги, чтобы совершить шаг.



Поднимаем левое бедро на 10 градусов. Левое колено оставляем прямым. Опираемся на правое бедро. Отталкиваемся правым коленом на Десять градусов назад. Нажимаем другую кнопку, чтобы совершить шаг другой ногой.



Замечу, что 10 градусов – это шаг здорового человека. В текущем коде я сильно сократил эти значения.

Подробнее посмотрим на метод ходьбы.

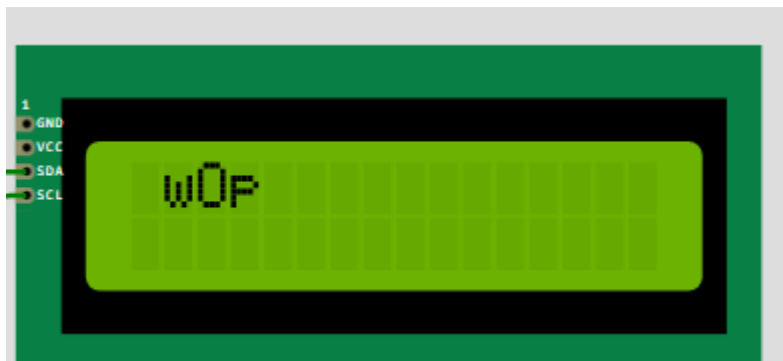
```

void exo::move()
{
    rAngle();
    if (bl.click())
    {
        rAngle.write(lHipA);
        delay(10);
        rHip.write(rHipA);
        delay(10);
        lHip.write(lHipA);
        delay(10);
        lAngle.write(lAngleA);
        delay(10);
        // rAngle.write(lHipA);
    }
    if (br.click())
    {
        lAngle.write(lHipA);
        delay(10);
        lHip.write(rHipA);
        delay(10);
        rHip.write(lHipA);
        delay(10);
        rAngle.write(lAngleA);
        delay(10);
        // lAngle.write(lHipA);
        // delay(10);
    }
    rAngle();
}

```

Я старался Избегать волшебных чисел. Поэтому я использовал переменные. Которые при объявлении инициализировал числом. Позже я покажу, как настраивать эти переменные. Соответственно, метод ходьбы может использоваться для того, чтобы хоть плясать.

Следующее у нас это шаги на месте.



Walk on place. Простите мне мой английский. Принцип такой же, как с простой ходьбой, только на месте.

Переходим к настройкам.



На экране написано, что мы меняем угол левого бедра. Кнопками левой и правой ноги можно менять значение. При этом действует диапазон, который надо менять в коде. Я его сделал для того, чтобы случайно не забить угол, который сломает ногу. Хотя эти моторы могут доставить только лёгкий дискомфорт. Но всё равно я решил себя обезопасить. По аналогии настраиваются все остальные углы. Выздоровливайте, пожалуйста.